

PROYECTO · DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN MISIL

Análisis termodinámico del motor

Turbofán Williams F107-WR-402 modelado en GasTurb 15: punto de diseño en crucero y estudio paramétrico.

AUTOR

Andreu Martí Peiró

HERRAMIENTAS

GasTurb 15 · MATLAB · Excel

FECHA

Octubre 2026

EMPUJE NETO

2,90 kN

Crucero, Mach 0,72

CONSUMO ESPECÍFICO

22,83

g/(kN·s)

RELACIÓN DE COMPRESIÓN GLOBAL

14,2

Fan 2,30 · HPC 6,06

TEMPERATURA DE TURBINA

1227 K

Sin refrigeración

RELACIÓN DE DERIVACIÓN

1,0

Flujo mezclado

RENDIMIENTO PROPULSIVO

48,6 %

Núcleo: 37,5 %

01 Objetivo y alcance

Este apartado reproduce el ciclo termodinámico del turbofán **Williams F107-WR-402**, el motor elegido para propulsar el misil, y evalúa cómo responden el empuje y el consumo a sus dos parámetros de diseño más influyentes.

Los datos públicos del motor se completan con estimaciones justificadas para los parámetros no publicados. Sobre ese modelo se calcula el punto de diseño en crucero y se realiza un estudio paramétrico de 400 combinaciones de temperatura y relación de compresión.

FICHA DEL MOTOR

Tipo	Turbofán de doble eje y flujo mezclado
Eje de baja	Fan + booster de 4 etapas; turbina de 2 etapas
Eje de alta	Compresor centrífugo; turbina de 1 etapa
Combustible	JP-10, 43,5 MJ/kg

Punto de diseño en crucero

COMPLETADO

Estudio paramétrico

COMPLETADO

Estudio fuera de diseño

PRÓXIMAMENTE

02 Datos de partida

OFICIAL Datos del motor

PARÁMETRO	VALOR
Relación de derivación (BPR)	1,0
Temperatura de salida de cámara	1227 K
Etapas de turbina HP / LP	1 / 2
Refrigeración de turbina	No
Régimen del eje de baja	35 500 rpm

ESTIMADO Hipótesis del modelo

PARÁMETRO	VALOR
Relación de compresión del fan	2,30
Relación de compresión del HPC	6,06
Gasto corregido de entrada	8,0 kg/s
Rendimientos HPC / HPT / LPT	0,82 / 0,87 / 0,89
Recuperación de presión toma / cámara	0,97 / 0,96

Los datos publicados se fijan tal cual; el resto se estima a partir de motores pequeños de la misma familia. Condición de diseño: Mach 0,72 a baja altitud ($T_1 = 291,5$ K, $P_1 = 116,5$ kPa). La tabla completa de GasTurb, con la justificación de cada valor, está en el portfolio.

03 Resultados del punto de diseño

En la condición de crucero el modelo entrega **2,90 kN de empuje neto** con un consumo específico de **22,83 g/(kN·s)**. La figura 1 sigue el flujo primario a través del motor: la compresión eleva la presión total hasta 1608 kPa y la cámara lleva el gas a 1227 K; las dos turbinas extraen la energía que mueve el compresor de alta y el fan, y en el mezclador el flujo caliente se une al de derivación antes de expandirse en la tobera.

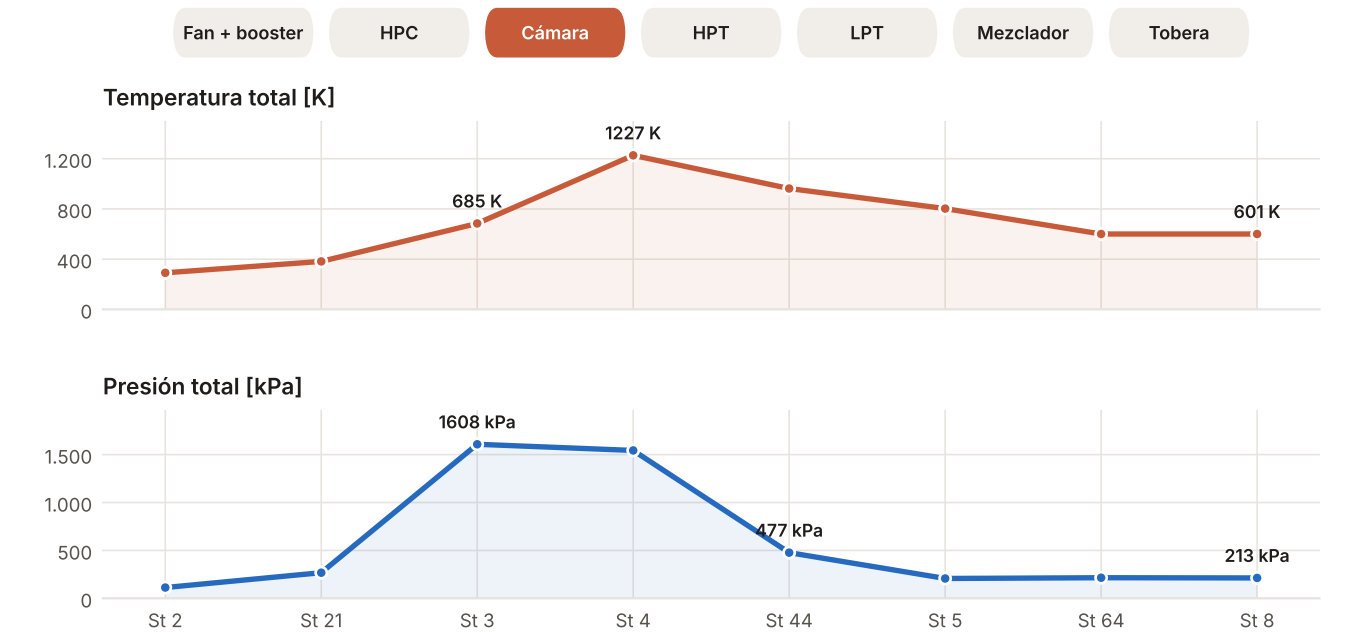


Figura 1 · Temperatura y presión total a lo largo del flujo primario en el punto de diseño (numeración de estaciones de GasTurb). El flujo de derivación (estaciones 13 y 16) se incorpora en el mezclador, estación 64.

Rendimiento global

MAGNITUD	VALOR
Empuje neto	2,90 kN
Consumo específico (TSFC)	22,83 g/(kN·s)
Gasto de combustible	0,0663 kg/s
Relación de compresión global (P_3/P_2)	14,23
Rendimiento del núcleo	0,375
Rendimiento propulsivo	0,486
Área de garganta de tobera (A_8)	0,0262 m ²
Relación de presiones de tobera (P_8/P_{amb})	2,11

Componentes

COMPONENTE	REND. ISENTRÓPICO	REL. PRESIONES
Fan / LPC (núcleo y derivación)	0,860	2,30
Compresor de alta (HPC)	0,820	6,06
Cámara de combustión	0,990	0,96
Turbina de alta (HPT)	0,870	3,24
Turbina de baja (LPT)	0,890	2,27
Mezclador	0,970	—

En la cámara se indica el rendimiento de combustión; en las turbinas, la relación de expansión.

LECTURA DEL RESULTADO

- La tobera convergente trabaja **bloqueada** (Mach 1 en la garganta) con una relación de presiones de 2,11, superior a la crítica: el chorro sale subexpandido, algo habitual en toberas convergentes.
- El rendimiento propulsivo (48,6 %) es moderado: con una relación de derivación de 1 el chorro sale a velocidad alta. Es el precio de un motor compacto y de pequeño diámetro, apto para integrarse en el fuselaje.
- La turbina de alta funciona **sin refrigeración**, lo que limita la temperatura de turbina a 1227 K a cambio de un motor más simple y barato.

04 Estudio paramétrico

Se barren la temperatura de salida de cámara (1062–1500 K) y la relación de compresión del HPC (4–10): 400 combinaciones en GasTurb. La figura 4 une ambos mapas en un *carpet plot*.

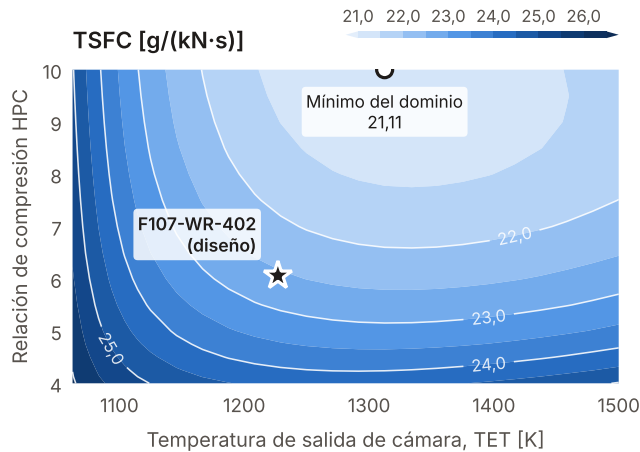


Figura 2 · Consumo específico. Más claro, menor consumo.

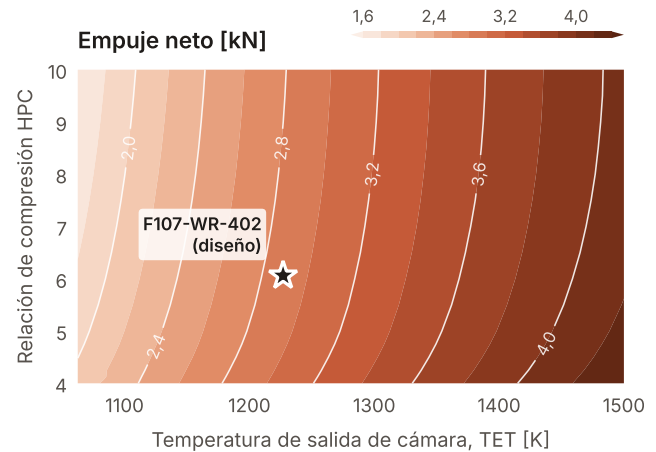


Figura 3 · Empuje neto. Más oscuro, mayor empuje.

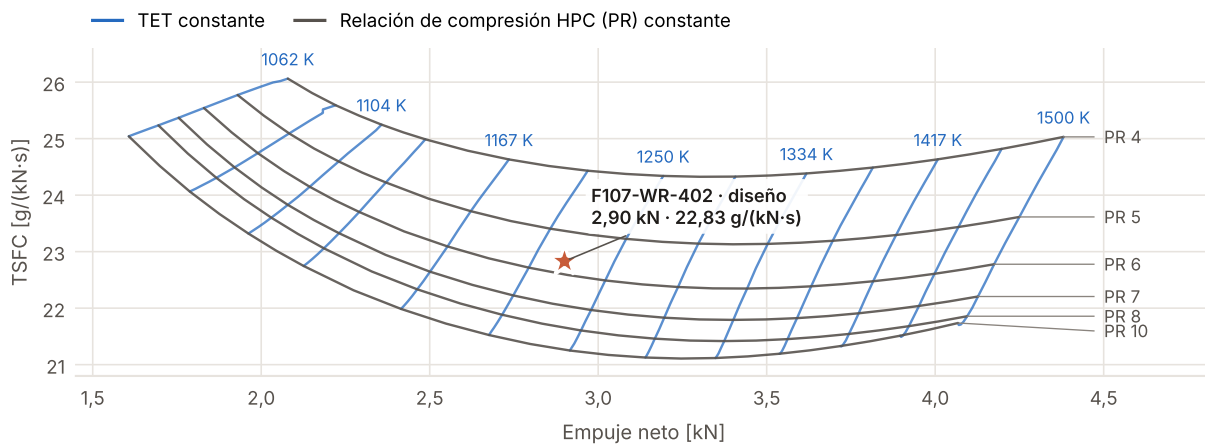


Figura 4 · Carpet plot empuje-consumo. Cada cruce de líneas es un diseño posible; la estrella marca el F107-WR-402.

1

La temperatura gobierna el empuje

Con PR = 6, pasar de 1062 a 1500 K multiplica el empuje por 2,3 (de 1,83 a 4,18 kN). La compresión apenas lo cambia: de PR 4 a PR 10 baja un 7 %.

2

La compresión gobierna el consumo

Cada PR tiene una temperatura de mínimo consumo (1270–1335 K). El mínimo del dominio, **21,11 g/(kN·s)** con PR = 10, es un 7,5 % menor que el de diseño.

3

El diseño es un óptimo práctico

PR ≈ 10 exigiría un compresor mayor y más pesado, y más temperatura obligaría a refrigerar la turbina. El F107 equilibra consumo, empuje y tamaño.

05 Conclusiones y siguientes pasos

El modelo es coherente con los datos públicos del F107-WR-402: **2,90 kN con 22,83 g/(kN·s)** en crucero. El diseño cede un 7,5 % de consumo a cambio de compacidad y de una turbina sin refrigeración.

Siguientes pasos: estudio fuera de diseño (Mach, altitud y régimen de potencia) e integración con el análisis aerodinámico, para comprobar que el empuje disponible iguala la resistencia del misil en crucero.